

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Definujme $A = (\mathbf{u}_1 | \mathbf{u}_2 | \dots | \mathbf{u}_n)$, $B = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$

Ukážeme dvě implikace:

(a) $\Rightarrow$ (b)

Všimněme si, že pro Q platí (násobení po sloupcích) $B = QA$

Zřejmě víme, že G_1 lze vyjádřit (celý standardnímu součin a prostoru nad $\mathbb{R}$) jako $G_1 = A^T A$, podobně $G_2 = B^T B$.

Nyní jen dosadíme: $G_2 = B^T B = (QA)^T (QA) = A^T Q^T Q A$.

Protože je Q ortogonální platí: $Q^T Q = I_{\mathbb{R}^n}$:

$$A^T Q^T Q A = A^T I_{\mathbb{R}^n} A = A^T A = G_1$$

(b) $\Rightarrow$ (a)

Tedy postupujeme trochu naopak. Protože je A regulární, odhadneme Q jako $H = BA^{-1}$. Můžeme, že je vidět, že $H = BA^{-1}$ splňuje $BA^{-1}\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$

pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Mohl bych to však přiblížit dosazením $\mathbf{u}_i = A\mathbf{e}_i$:

$$\Rightarrow BA^{-1}\mathbf{u}_i = B\mathbf{e}_i = \mathbf{v}_i. \text{ Pak rovnou máme } G_2 = B^T B = A^T H^T H A$$

z (b) víme $A^T H^T H A = G_1 = A^T A$ / $\cdot (A^{-1})^T$ zleva, $\cdot A^{-1}$ zprava

$$(I_{\mathbb{R}^n})^T H^T H (I_{\mathbb{R}^n}) = (I_{\mathbb{R}^n})^T (I_{\mathbb{R}^n})$$

$H^T H = I_{\mathbb{R}^n}$ tuto rovnost však splňuje (nad $\mathbb{R}$) pouze ortogonální matice, H je tudíž uvažující Q .